AULA 7 · UNIDADE 1 · DA TAXA AO TOTAL

Oficina de substituição e *Missão 2*

Primeiro, treino em dupla com o método da aula passada. Depois, a segunda missão: uma campanha de vacinação, resolvida em trio. No fim, o Miniteste 2, individual.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

AQUECIMENTO · 8 MIN

os quatro passos e uma pergunta

OFICINA · 22 MIN

substituição em dupla, com as respostas na tela

MISSÃO 2 · 45 MIN

a campanha de vacinação, em trio

MINITESTE 2 · 15 MIN

três perguntas curtas, sozinho

02 · O MÉTODO, DE NOVO

Substituição em *quatro passos*

1 · DAR UM NOME
u é a função de dentro

2 · CALCULAR O DU
com o dx; ajuste só de número

3 · TROCAR E INTEGRAR
sem nenhum x sobrando

4 · VOLTAR E CONFERIR
a resposta em x; derive

$$\int x \cdot (x^2 + 2)^3 \, dx \quad \rightarrow \quad u = x^2 + 2 \quad \cdot \quad x \, dx = du \div 2 \quad \rightarrow \quad (x^2 + 2)^4 \div 8 + C$$

Confira: a derivada de $(x^2 + 2)^4 \div 8$ é $4 \cdot (x^2 + 2)^3 \cdot 2x \div 8 = x \cdot (x^2 + 2)^3$. Voltou.

PARA VOTAR

E quando *sobra* número?

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Em $\int 4x \cdot (x^2 + 7)^5 \, dx$, com $u = x^2 + 7$, o que acontece com o $4x\,dx$?

A — Vira 2 du.

B — Vira du.

C — Vira du ÷ 2.

D — Não pode ser trocado: o método não serve.

03 · OFICINA EM DUPLA

Dez itens, *do mais simples ao mais aplicado*

	ENCONTRE		ENCONTRE
1	$\int 2x \cdot (x^2 + 3)^4 \, dx$	5	$\int (2x + 5)^3 \, dx$
2	$\int 3x^2 \cdot (x^3 + 1)^2 \, dx$	6	$\int e^{0,2t} \, dt$
3	$\int 2x \cdot e^{x^2} \, dx$	7	$\int 2x \div (x^2 + 9) \, dx$
4	$\int x \cdot (x^2 + 2)^3 \, dx$	8	$\int 6x \cdot (x^2 + 1)^2 \, dx$

	PROBLEMA
9	O ritmo de inscrições num programa é $r(t) = 20t \div (t^2 + 1)$, em centenas por semana, e no início o total é zero. Encontre o total $N(t)$ e calcule $N(3)$. Use $\ln 10 \approx 2{,}303$.
10	Um colega resolveu $\int x \cdot (x^2 + 1)^3 \, dx$ e chegou a $(x^2 + 1)^4 \div 4 + C$. Derive a resposta dele. O que saiu errado?

Confiram cada resposta derivando. A lista está impressa e no Classroom. Valores simulados.

04 · RESPOSTAS DA OFICINA

Confira *derivando*

	RESPOSTA		RESPOSTA
1	$(x^2 + 3)^5 \div 5 + C$	5	$(2x + 5)^4 \div 8 + C$
2	$(x^3 + 1)^3 \div 3 + C$	6	$5 \cdot e^{0,2t} + C$
3	$e^{x^2} + C$	7	$\ln(x^2 + 9) + C$
4	$(x^2 + 2)^4 \div 8 + C$	8	$(x^2 + 1)^3 + C$

	RESPOSTA
9	$N(t) = 10 \cdot \ln(t^2 + 1)$, com K = 0 porque ln 1 = 0. $N(3) = 10 \cdot \ln 10 \approx 23{,}0$ centenas de inscrições.
10	A derivada dá $2x \cdot (x^2 + 1)^3$, o dobro da função. Faltou o ajuste do número: o certo é $(x^2 + 1)^4 \div 8 + C$.

05 · MISSÃO 2

A campanha de vacinação, *em trio*

45 minutos. Cada trio recebe a missão e duas folhas em branco para as respostas. Os três nomes e RAs vão na folha da missão.

PODE

Consultar

- O material impresso e as anotações
- A folha de consulta
- Calculadora, ou o celular como calculadora, sobre a mesa

NÃO PODE

Fica de fora

- Inteligência artificial
- Outros aplicativos no celular
- Conversar com outros trios

CORREÇÃO

Três critérios

- A conta está certa
- A justificativa está clara
- A resposta faz sentido para a gestão

Os valores de logaritmo de que vocês precisam estão no enunciado.

06 · MINITESTE 2

Sozinho, *com a sua folha de consulta*

15 minutos. Uma folha, duas partes:

ONDE	OBJETIVO	QUEM RESPONDE
Parte 1 · pergunta 1	3 · Recuperar o total a partir do ritmo e de um valor inicial, num contexto novo	todos
Parte 2 · nova chance	1 · Dizer, com a unidade, o que uma integral representa	quem ainda não atingiu
Parte 2 · nova chance	2 · Encontrar uma primitiva e conferir derivando	quem ainda não atingiu

Objetivo atingido fica atingido. Se você não sabe se já atingiu o objetivo 1 ou o 2, responda: não há desconto.

07 · AS PRÓXIMAS SEMANAS

Duas atividades no Classroom, e *a volta em 13/11*

DATA	O QUE ACONTECE
30/10 (sexta)	Sem aula: feriado do Dia do Servidor Público. A Checagem 3 fecha nesse dia
05/11 (quinta)	**Aula 8 · atividade no Classroom:** treino guiado, tabela ou substituição. Checagem 4
06/11 (sexta)	**Aula 9 · atividade no Classroom:** estimar totais com a planilha. Checagem 5
12/11 (quinta)	Sem aula: Semana Acadêmica da Administração Pública. As Checagens 4 e 5 fecham às 23h59
13/11 (sexta)	**Aula 10**, de volta à sala: integração por partes e a decisão do método

Nos dias 05 e 06/11 não há encontro presencial. Cada atividade leva cerca de uma hora e meia e pode ser feita em qualquer horário, até o prazo. A Aula 8 é treino do que já vimos; a Aula 9 usa uma planilha.

Função de dentro e a derivada dela ao lado: *substituição.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 7 · Oficina e Missão 2 · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*